דוח משוב לסטודנט

מזהה סטודנט	N102370064
מספר מבחן	0001
תאריך בחינה	יום רביעי, 5 בפבר' 2025
מזהה קורס	20594
שם קורס	מערכות הפעלה
מרצה	אריה לויטן

תשובות נכונות (שאלות סגורות)	ניקוד שאלות סגורות	ניקוד שאלות פתוחות	ציון מבחן מקורי	**ציון מבחן סופי**
6	30.00	47.00	77.00	**77.00**

סיכום

מספר שאלה בטופס זה	מספר השאלה בטופס המקור	מיקום התשובה שסומנה בטופס המקור	ניקוד	ניקוד מירבי	התשובה שסומנה	התשובה הנכונה
1	1	3	5.00	5.00	✓ 3	3
2	2	2	5.00	5.00	✓ 2	2
3	3	3	5.00	5.00	✓ 3	1, 3
4	4	4	5.00	5.00	✓ 4	4
5	5	3	5.00	5.00	✓ 3	3
6	6	1	5.00	5.00	✓ 1	1
7	7		15.00	25.00		
8	8		7.00	15.00		
9	9		12.00	15.00		
10	10		5.00	5.00		
11	11		5.00	5.00		
12	12		3.00	5.00		
13	13			5.00		

✓ תשובה נכונה ✓ תשובה חלקית ✕ תשובה שגויה ⊘ לא נענתה

POWERED BY
Tomax - Think Academy

האוניברסיטה
הפתוחה

דף תשובות

מספר גרסה	מספר תעודת זהות	מספר הקורס	תאריך בחינה
0001	326382900	20594	050225

0	●	●	●	○
1	○	○	○	●
2	○	○	○	○
3	○	○	○	○
4	○	○	○	○
5	○	○	○	○
6	○	○	○	○
7	○	○	○	○
8	○	○	○	○
9	○	○	○	○

הוראות למילוי דף התשובות

1. נא למלא תשובה אחת בלבד על ידי השחרת העיגול - ●
2. את ההשחרה יש לבצע בעט שחור או כחול בלבד!
3. השימוש בטיפקס או מרקרים אסור!
4. כדי לתקן סימן, יש לסמן X על התשובה הלא נכונה - ⊗
   ולהשחיר את התשובה הנכונה - ●
5. כדי לחזור לסימון המקורי, יש לסמן X על התשובה הלא רצויה,
   ולהשחיר מחדש את סימן ה- ⊗ באופן שיכסה המחיקה - ◍

שאלה / תשובה	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
א	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ב	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ג	●	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ד	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ה	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ו	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

שאלה / תשובה	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
א	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ב	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ג	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ד	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ה	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ו	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

שאלה / תשובה	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
א	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ב	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ג	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ד	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ה	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ו	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

שאלון 512 M2 09.7.18

326382900
מספר תעודת זהות
יש לרשום את כל תשע הספרות

ש מ   N102370064
ת"ז 326382900   מספר סידורי: **5**

האוניברסיטה הפתוחה

ז' בשבט תשפ"ה

מס' שאלון - 512

5

בפברואר 2025

סמסטר 2025א

מס' מועד 81

20594 / 4

שאלון בחינת גמר

20594 - מערכות הפעלה

משך בחינה: 3 שעות

בשאלון זה **10** עמודים

מבנה הבחינה:

קראו בעיון לפני שתתחילו בפתרון הבחינה!

א. המבחן מורכב משלושה חלקים.

ב. בחלק א' (שאלות אמריקאיות) עליכם לבחור בכל פעם
בתשובה יחידה הנכונה ביותר מבין התשובות.
את התשובות בחלק א' יש לסמן בטופס המחשב המצורף לשאלון.

ג. בחלקים ב' ו ג' מופיעות שאלות פתוחות.
ענו תשובות מלאות, בכתב קריא ובקיצור נמרץ.
אין חובה להשתמש בכל השורות המוקצות לצורך התשובות,
אך אין לחרוג מהמקום המוקצה.

חומר עזר:
כל חומר עזר אסור בשימוש, פרט למחשבון, שאינו אוצר מידע.
אין להכניס חומר דיגיטלי!

בהצלחה !!!

החזירו
למשגיח את השאלון
וכל עזר אחר שקיבלתם בתוך מחברת התשובות

הנחיות למבחן

בחינה בעקרונות מערכות הפעלה

קראו בעיון לפני שתתחילו בפתרון הבחינה!

1. בחלק א׳ (שאלות אמריקאיות) עליכם לבחור בכל פעם בתשובה יחידה הנכונה ביותר מבין התשובות. **את התשובות בחלק א׳ יש לסמן בטופס המחשב המצורף לשאלון.**
2. בחלקים ב׳ ו ג׳ מופיעות שאלות פתוחות. ענו **תשובות מלאות**, **בכתב קריא ובקיצור נמרץ**. אין חובה להשתמש בכל השורות המוקצות לצורך התשובות, אך אין לחרוג מהמקום המוקצה.
3. כל חומר עזר אסור לשימוש בזמן הבחינה פרט למחשבון פשוט
4. משך הבחינה - שלוש שעות.

בהצלחה!

חלק א (30 נקודות)

ענו על שש שאלות רב-ברירה (אמריקאיות). משקל כל שאלה 5 נקודות.

בכל שאלה יש לבחור את התשובה הנכונה **ביותר** ולסמן את התשובה **בטופס המחשב המצורף לשאלון.**

שאלה 1

מהי שיטת התזמון SCHEDULING המתאימה ביותר בשביל להשיג את תגובתיות RESPONSIVENESS (תגובה ראשונית מהירה) באפליקציות אינטראקטיביות?

א. shortest job first

ב. תזמון ע״פ עדיפויות קבועות

[✓ ג.] Round robin עם quantum קצר

ד. Round robin עם quantum ארוך

שאלה 2

מה נכון לגבי HYPERVISOR מסוג 2 בתצורת HOSTED ?

א. הקצאת כל משאבי החומרה hardware resources נשלטת **ע״י מערכת ההפעלה האורחת**.

[✓ ב.] מערכת הפעלה אורחת GUEST רצה במצב משתמש.

ג. בתוך המכונה הוירטואלית ניתן להתקין רק את מערכת הפעלה האורחת GUEST שתואמת את המערכת המארחת HOST .

~~ד.~~ לשתי מערכות- אורחת ומארחת חייב להיות אותו גרעין.

שאלה 3

מתברר כי במערכת מסוימת ישנה בעיה **חוזרת** של deadlock (קיפאון, מבוי סתום) בזמן הקצאת המשאבים.

באיזו מדיניות ניתן לנקוט כדי לפתור את הבעיה?

א. מדיניות בה כל **סוג** של משאב יקבל מספר סידורי, וכל תהליך צריך לבקש את המשאבים שהוא רוצה, עפ״י סדר עולה של המספרים הסידוריים.

ב. מדיניות שבה לאחר כל פרק זמן קבוע, מופעלת בדיקה אם יש מבוי סתום, ובמידה ומתברר שישנו מבוי סתום – תבוטלנה כל ההקצאות של כל המשאבים עבור כל התהליכים.

ג. מדיניות הקובעת שהקצאת משאב תבוצע אך ורק בתוך קטע קריטי, הכולל בתוכו גם תהליך בדיקה שלא ייווצר מבוי סתום כתוצאה מההקצאה.

ד. כל התשובות נכונות.

שאלה 4

טבלת הדפים של תהליך במערכת עם זיכרון וירטואלי נראית כך. כל המספרים הם דצימליים, מתחילים מאפס, וכל הכתובות הן כתובות של בייית בזיכרון. גודל הדף הוא 4096 בתים(4Kbyte).

Frame Number	Valid bit	Page Number
1	1	0
2	1	1
0	$\boxed{0}$	2
0	1	3
3	0	4
0	0	5

לאיזו כתובת פיזית, אם ניתן לחשב, תמופה הכתובת הוירטואלית הבאה: 9000 ?

א. 9000

ב. 808

ג. 4096

ד. לא ניתן לחשב

page number

0 0-4096

1 4097-8192

2 8193 - 12,288

כתובת 9000
נמצאת פה

3

נא לא לכתוב בשוליים

שאלה 5

ידוע לנו כי תהליכון מסויים מבצע קוד שיש להגדירו כקטע קריטי.

כדי למנוע בעיה של סנכרון, הוצע למנוע מן המעבד לבצע פסיקות במהלך ביצוע תהליכון זה – כך, שמרגע שהתהליכון יקבל את המעבד הוא יתבצע ללא הפסקה באמצע.

האם ההצעה אכן מונעת בעיה של סינכרון?

x א. ההצעה אכן מונעת בעיה של סינכרון.

ב. ההצעה מבטיחה מניעה הדדית והמתנה מוגבלת אבל לא מבטיחה התקדמות - ולכן היא לא פותרת את הבעיה במלואה.

[✓ ג.] אם מדובר במערכת עם ליבה אחת, אכן ההצעה תימנע את הבעיה. אם מדובר במערכת מרובת ליבות – הבעיה עדיין עלולה להתרחש.

ד. אם במהלך ביצוע התהליכון תתבצע הקצאת משאבים, הבעיה עדיין עלולה להתרחש. במידה ולא תתבצע הקצאה, הבעיה תימנע. לא יכול להיות קיפאון כי אין 2 תהליכים שרצים יחד.

שאלה 6

מערכת הקבצים של מערכת הפעלה מסוימת משתמשת בשיטת ה I-node עם פרמטרים הבאים:

- גודל הבלוק במערכת הקבצים הוא 2 Kbytes
- כתובת הבלוק היא 4 בתים (bytes)
- 10 שדות של ה I-node יכולים להחזיק ישירות כתובת הבלוק בדיסק
- שדה נוסף אחד נועד להחזיק כתובת של ה single indirect block
- עוד שדה נוסף אחד נועד להחזיק כתובת של ה double indirect block
- ועוד שדה נוסף אחד נועד להחזיק כתובת של ה triple indirect block

חשבו מה הגודל המרבי של קובץ שניתן לאכסן ב 2023 בלוקים בסה"כ(כולל נתונים ומצביעים, אבל לא כולל את ה I-NODE עצמו).

הערה: לצורך החישוב 1 KByte = 1024 Byte , 1 MByte = 1024 KByte

[✓ א.] 4036 Kbytes

ב. 4040 Kbytes

ג. 4000Kbytes

ד. 4032Kbytes

10 בלוקים 20K
+ בלוק ה Single 20K
+ 2^9 בלוקים 1044K
+ בלוק ה indirect 1044K
+ בלוק 1044K
+ 2^9 בלוקים 2068K
+ בלוק
+ 2^9 בלוקים 3092K
+ בלוק
+ 472 בלוקים $\boxed{4036K}$

2023 בלוקים

המשך הבחינה בעמוד הבא

חלק ב (55 נקודות)

ענו על השאלות 7-9.

שאלה 7 (25 נקודות)

א. (10 נק')

חלק ממעבדים (לדוגמא ARM) תומכים בשתי פקודות מכונה אטומיות. לתיאום בין תהליכונים (THREADS).

פקודת מכונה אחת LL(p) מחזירה את הערך השמור בכתובת p (שקול לאופרטור * על מצביע). כלומר v=LL(p) שקול לטעינת הערך ששמור בכתובת p לתוך המשתנה v.

הפקודה השניה SC תשמור את הערך בכתובת זיכרון רק אם מאז ביצוע פקודת LL על אותה הכתובת לא היו בה שמירות ע"י תהליכוניים אחרים. במקרה של הצלחה סטטוס סיום הפקודה שווה ל 1 ובמקרה של כישלון ל 0. ההוראה $r = SC(v,p)$ מנסה לכתוב את הערך v לכתובת p בזיכרון.

אם הפעולה האחרונה של התהליכון הנוכחי על הכתובת p הייתה LL ,ואף תהליכון אחר לא כתב ערך לכתובת p מאז שהתהליכון הנוכחי ביצע LL(p) , הכתיבה מצליחה והפקודה מחזירה 1.

בכל מקרה אחר, כלומר אם תהליכון לא ביצע LL , או אם תהליכון אחר כתב לכתובת p מאז שהוא ביצע (בין אם בעזרת LL ובין אם בעזרת השמה בכל דרך), הכתיבה נכשלת (הערך v לא נכתב לכתובת p) והערך המוחזר הוא 0 . במילים אחרות, הכתיבה מצליחה רק אם הערך שכתוב בזיכרון הוא הערך שהתהליכון בעצמו קרא בעזרת ה LL ואף תהליכון אחר לא כתב לתוכו מאז.

ממשו שגרות lock(m) ו unlock(m) למניעה הדדית, כאשר m הוא מצביע למספר שלם שמייצג את המנעול MUTEX.

המימוש צריך להתבסס על 2 מקרואים(MACROS) התואמים את הפקודות בשאלה:

- v=LL(p) (שקול לטעינת הערך ששמור בכתובת p לתוך המשתנה v)
- $r = SC(v,p)$ (המנסה לכתוב את הערך v לכתובת p בזיכרון ומחזיר את סטטוס סיום)

המימוש חייב להבטיח את **מניעה הדדית והתקדמות**, אך **אינו צריך להבטיח המתנה מוגבלת** (העדר הרעבה).

תשובה:

```
lock(m)
    while(LL(m)==0); busy whaiting
    if(!sc(0,m)) lock(m);

unlock(m)
    m=1;
```

אנו רוצים לשים 0 במשתנה m וכך לנעול אותו, אם הוא כבר 0 אנו לא יכולים לעשות כלום עד שהוא ישוחרר ויהיה 1 ונוכל לשים 0 אם הצלחנו נעלה אם לא זה אומר שתהליך אחר נעל אותו!

שחרור נעשה ב m והיה שווה ל 1.

// נעילה

בדיקה עד שהערך של m משתנה.

// מנסה לנעול את m בעזרת כתיבה של 0 (m=0)

אם לא הצלחנו זה אומר שתהליך אחר מנסה לכתוב גם / קרא את m.

חסרה לולאת המתנה

כל עוד הערך 0 תהיה בהמתנה פעילה, ברגע שהוא משתנה תנסה לכתוב אם לא הצלחת תקרא שוב ל lock שוב ושוב ובצע LL וינסה לכתוב. לא הכי יעיל אבל עובד

ב. (15 נק')

על בסיס שימוש בפונקציות נעילה ושחרור מסעיף א', כתבו פסוודו-קוד המדמה פתרון לבעיה הבאה:

קיים קטע כביש צר חד נתיבי שהתנועה בו מותרת בכל רגע נתון רק בכיוון אחד. כל עוד שיש תנועה באותו הכיוון, מכוניות נוספות יכולות לנסוע באותו הכיוון. אבל מכוניות שרוצות לנסוע מהצד השני של הקטע הצר בכיוון הפוך, צריכות להמתין עד שהתנועה הקיימת תיפסק. כל מכונית ממומשת כ תהליכון THREAD . מותר להשתמש אך ורק במשתנים הבאים: 3 מנעולים m1, m2, m3 ושני מונים c1, c2 .

צריך לממש רק את פרוטוקול הסנכרון ואין צורך לממש נסיעה עצמה, מספיק לכתוב את זה בהערה.

תשובה והסבר:

סמפר שמירה על c1 - m1

סמפר שמירה על c2 - m2

סמפר שמירה על להתחיל נסיעה בכיוון - m3

מונה לכיון שמאל - c1

מונה לכיון ימין - c2

```
left // התחלת נסיעה
lock(m1);  // הגנה על c1
if(c1>0)  // בדיקה אם הוא לא הראשון שנוסע
    c1++;
    unlock(m1);
else if(c==0)  // אם הוא הראשון
    c1++;  // קודם שיש נוסע אחד
    lock(m3);  // נעילה שצד ימין לא יוכל להתחיל לנסוע
    unlock(m1);  // שחרור משתנה c1
```

```
left // סיום נסיעה
lock(m1);  // הגנה על c1
c1--;  // יציאה מהנסיעה
if(c1==0)  // אם הוא האחרון שאפשר לצד השני להתחיל לנסוע
    unlock(m3);
    unlock(m1);
else if(c1>0)  // אם לא האחרון שיוצא
    unlock(m1);  // שחרור משתנה c1
```

הפתרון אינו תקין, צקיך כמו קוראים-כותבים עם הרבה כותבים

כל ההסבר תקף גם על Right.

```
Right // התחלת נסיעה
lock(m2)
if(c2>0)
    c2++;
    unlock(m2);
else if(c2==0)
    c2++;
    lock(m3);
    unlock(m2);
```

```
Right // סיום נסיעה
lock(m2)
c2--;
if(c2==0)
    unlock(m3);
    unlock(m2);
else
    unlock(m2);
```

15
(7)

נא לא לכתוב בשוליים

שאלה 8 (15 נקודות)

א. (5 נק׳)

קבוצת מעצבי מערכות הפעלה הציע רעיון הבא כדי להפחית את גודל קובץ החלפה SWAP FILE: לא לשמור את קוד התוכנית בקובץ החלפה בכלל, אלא להביא דפי קוד ישירות מקובץ ההרצה הבינארי בכל פעם שיש צורך בכך. בהנחה שבמערכת לא קיימת הפרדה בין איזור הקוד לאזור הנתונים, איזה מידע נוסף יהיה צורך לשמור בטבלת הדפים?

תשובה והסבר:

נצטרך לשמור בטבלת הדפים משתנה מקשר בין קובץ ריצה לבין
תוכנית כך שנידע להחליף בין תהליכים נוכל לא לשמור בקובץ החלפה
את קוד התוכנית וכשנצטרך להחזיר נוכל לטעון בעזרת הנתון הזה את דפי
קוד הריצה הבינארי כך לקשר ולמצוא את התהליך/התוכנית הרצויה.

ב.(5 נק׳)

הסבירו את היתרון הנוסף הקשור למהירות ביצוע של השיטה מעבר לחיסכון במקום.

ההסבר אינו נכון

תשובה והסבר:

במקום שנצטרך חיפוש ב SWAP FILE משהו שיכול לקחת זמן יקר ~~חיפוש~~
מקובץ ריצה [illegible] כאשר אין הפרדה בין אזור הקוד לאיזור הנתונים
קטן הרבה יותר ואינו מייעל את התוכנית.

7
(8)

ג.(5 נק׳)

האם אותו הרעיון יכול להתאים לנתונים סטטיים שגם הם נמצאים בקובץ הרצה בינארי?

ההסבר אינו נכון

תשובה והסבר:

לא, מכיוון שקוד תוכנית הינו יחודי לה ואחר אפשר למצוא
אותו בקובץ ריצה להתאים בין נתונים אחרים ויכולים ~~להתבלבל~~
בין תוכניות ותהליכים שונים שמתחלפים.

נא לא לכתוב בשוליים

שאלון 512 81.7.60 M2

שאלה 9 (15 נקודות)

א. (4 נק׳)

הוצע רעיון הבא לייעול מערכת קבצים : שטח מחיצה PARTITION יחולק ל-2 אזורים בגודל שווה.
באזור הראשון גודל הבלוק יהיה 4Kbyte ובאזור השני 1Kbyte.
מה היתרון של השיטה החדשה מבחינת ניצול שטח האחסון?

תשובה והסבר :

יהיה פחות ריסוקים - מכיון שנוכל לשמור כל קובץ שאנו רוצים באזור
אחר יהיה פחות ריסוק פנימי, לדוגמא: קובץ בגודל 2K נוכל לשמור
בשני בלוקים של 1K וכך למנוע ריסוק של 2K אם נשמור את
הקובץ בבלוק של 4K.

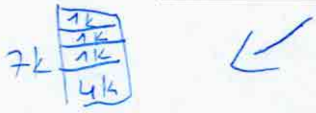
ב. (4 נק׳)

האם החלק הראשון של קובץ מסוים יכול להיות באזור הראשון, החלק השני באזור השני והחלק השלישי שוב באזור הראשון?

ההסבר אינו נכון

תשובה והסבר :

לא אנו נחלק את הקובץ שלנו לגדלים של בלוקים שנוחים לנו כדי
לצמצם ריסוק פנימי. אך הבלוקים הקטנים יהיו תמיד בהתחלה
אז הבלוקים הגדולים (או הפוך) אך שמירת הקובץ תהיה בסדר מסוים -
קודם גדולים ואז קטנים. לדוג' קובץ בגודל 7K ויישמר 3 בלוקים של 1K
ועוד 1 של 4K אז שמירת הקובץ תהיה:



ג. (7 נק׳)

בהנחה שגודל המחיצה 64MByte (1Kbyte=2^10Byte, 1MByte=2^20Byte),
תארו את המהלך היעיל ביותר לתרגום מספר הבלוק למיקום בדיסק (מספר הסקטור)
בשביל פשטות החישוב הניחו שגודל הסקטור 1Kbyte .

12
(9)

תשובה והסבר :

כל חלק בשיטה המחודשת יהיה בגודל 32MB. נצטרך לבדוק את גודל
הבלוק וכך נדע מהו מספר הסיביות שמייצג את מספר הבלוק,
קבצים בגודל 4K נצטרך 13 סיביות ולקבצים בגודל 1K נצטרך 15
סיביות ושאר הסיביות שנותרו נוכל בעזרת
חישוב בסיס והנחה שהסקטור הוא 1K לדעת את מספר הסקטור.
את גודל הבלוק נדע לפי סיביות השמאליות ביותר 1/0 לפי שיקולי מערכת.

חלק ג (15 נקודות)

ענו על **שלוש שאלות** מבין השאלות שלפניכם על פי הסמסטר בו למדתם.

שאלות 10 ו-11 - מיועדות לכלל הסטודנטים.

שאלה 12 - מיועדת לסטודנטים מסמסטר 2025א.

שאלה 13 - מיועדת לסטודנטים מ-2024.

(5 נקודות לשאלה; 15 נקודות לחלק זה).

שאלה 10 - מיועדת לכלל הסטודנטים

האם ביצוע גישה להתקן קלט בעקבות READ יתבצע במצב משתמש USER MODE או במצב גרעין KERNEL MODE ?

5
(10)

תשובה והסבר:

גישה להתקן תתבצע במצב Kernel Mode מכיון שמערכת ההפעלה צריכה לבדוק את הרשאות ולנהל האם אפשר ותתן לקרוא מההתקן כרגע ואין במצב משתמש אפשרות לבדוק את זה. (לפעמים ה DMA עובר לצד ע" בקר ההתקן אך גם זה קורה במצב מיוחס).

שאלה 11 - מיועדת לכלל הסטודנטים

getppid - מחזיר pid אבא

getpid - מחזיר pid שלו.

מה יהיה הפלט אחרי הרצת הקוד הבא במערכת XV6 שתומכת בקונטיינרים?
ידוע שה PID הגדול ביותר שהיה במערכת לפני הרצת הקוד היה 13 .
ניתן להניח שכל קריאות מערכת מצליחות.

```
if (fork() == 0)  {
    unshare(PID_NS);
    pid = fork();
    if (pid > 0) printf (stdout, "Parent's perspective on his child: PID=%d \n",
pid);
```

14

pid=0 - ילד

```
    else printf (stdout, " Child's perspective on his parent: PID=%d \n",
getppid());
    }
  else  (stdout, "Parent's perspective on his child: PID=%d \n", pid);
```

(המשך השאלה בעמוד הבא)

נא לא לכתוב בשוליים

5
(11)

תשובה והסבר:

לשם הנוחות נקרא לתהליכים סבא, אבא, נכד. סבא זה התהליך שקיים
כבר והוא מבצע את ה fork ונוצר בן ולכן ~~ס~~אבא-pid זה 13 (נתון)
pid-בן זה 14. מבצע unshare(pid) ונוצר תהליך נכד שרואה אותו בתור
1 (הוא ואבא) והסבא רואים אותו כתור 15 מכיוון שהם מחוץ לunshare). ולכן מודפס

תהליך הבן (אבא) מבצע
[present's his child 15. (pid - נכד)
child's ... his parent 0 (getppid - מכיוון pid של אבא)
הנכד לא רואה את הpid של הסבא כי הוא לא ב namespace.

תהליך ~~האבא~~ הסבא מבצע
[present's ... his child 14. (pid - בן)
ולכן מודפס 0 ולא שגיאה.

שאלה 12 - מיועדת לסטודנטים מסמסטר 2025א

הסבירו היטב את תפקידם של פקודות unshare(MOUNT_NS) ו mount במערכת XV6 שתומכת בקונטיינרים.

במיוחד התייחסו למשמעות פקודת unshare(MOUNT_NS) ללא ביצוע פקודת mount .

תשובה והסבר:

3
(12)

unshare(MOUNT_NS) ~~יוצרת מערכת קבצים נפרדת~~, mount מחברת מערכות
קבצים לאותו שורש עץ כדי לשתף תהליכים, כאשר אנו מבצעים
unshare(MOUNT_NS)
~~ללא mount נוצר מערכת קבצים מבודדת שמחוברת לאבא. שמשוכפלת~~
~~עם התהליך שמייצר שלו מחוברת לאבא.~~

שאלה 13 - מיועדת לסטודנטים מ-2024

תהליך נתון שרץ במערכת הפעלה אורחת שרצה במכונה וירטואלית על מערכת מארחת. קיים צורך להריץ את התהליך הזה בקונטיינר. לאיזו מערכת(מארחת או אורחת) צריך להיות מנגנון תמיכה בקונטיינרים?

תשובה והסבר:

בהצלחה!